

[서식3] 분석 과정 보고서 원고

제출원고 v1.0, 2026-07-20. 공식 [서식3] 항목에 맞춰 데이터 선택·전처리·검토 과정과 AI 활용 기록을 시각자료와 함께 완성했다. 팀정보는 사실확인이 필요하므로 자리표시자로 남겼으며 제출 전 공식 HWP에 입력·확인한다.

기본정보

항목	입력내용
접수번호	접수처 기재
공모분야	☒ 지정3(도시 변화 대응)
주제	대전 트램 공사정보를 배송위험으로 전환하는 근거제약형 AI 모듈
팀명	[사용자 입력 필요]

실제 분석에는 대전시 트램 공사·교통정보, 국가표준 노드·링크, 소상공인시장진흥공단 상가정보를 사용했다. 공사내용, 실제 도로구간, 현재 교통상태, 주변 배송처 분포를 하나의 흐름으로 연결하기 위해 세 자료를 선택했다.

1. 데이터 수집·전처리·분석

1.1 데이터 선택과 제외

대전 트램 공사·교통 페이지에서는 공사 위치·기간·차로통제와 1·12공구의 구간별 교통상태를 확인했다. 국가표준 노드·링크는 공지에 적합한 장소명을 실제 방향별 도로구간과 연결하는 데 사용했다. 상가정보는 공사구간 주변에 영업 중인 점포가 얼마나 분포하는지 같은 기준으로 비교하는 데 사용했다.

대전교통정보 공개 API(프로그램이 데이터를 요청하는 톨로)와 기상청 시간자료도 사용 가능성을 확인했지만, 실제 요청이 서버에서 거부되어 데이터를 받지 못했다. 확보하지 못한 자료를 사용한 것처럼 쓰지 않고 분석에서 제외했다.

1.2 트램 교통정보 정리

대전 트램 1·12공구 교통화면을 2026년 7월 18일 12시 50분부터 16시 24분까지 11차례 확인했다. 매 확인 때마다 41개 구간의 상태와 속도가 제공되어 총 451개 기록을 확보했다. 원문 화면은 확인시각과 출처를 함께 보존하고, 구간명·상태·속도·확인시각을 표 형식으로 정리했다.

같은 이름의 구간이 화면에 여러 번 나타나는 경우에는 서로 다른 구간일 가능성을 고려해 임의로 합치지 않았다. 공구번호와 화면에 나타난 순서를 함께 기록해 구분했다. 이 자료는 약 3시간 35분에 불과하므로 미래 교통예측에 사용하지 않고, 공사정보와 현재 교통상태를 실제 구간 단위로 결합할 수 있는지 확인하는 데 사용했다.

초기 수집에서는 보안인증서 처리 문제로 한 차례 실패했다. 원인을 확인해 통신 설정을 수정한 뒤 11차례 수집을 완료했다. 실패 기록도 성공자료와 구분해 남겨, 오류가 실제 관측자료에 섞이지 않도록 했다.

1.3 공사장소와 도로구간 연결

대전시 공사페이지에서 공사정보 5건의 장소, 기간, 통제내용, 방향을 사람이 먼저 정리했다. 이 표를 AI가 추출한 결과를 비교할 기준으로 사용한다. 공사 이미지 2건과 공지문 1건은 원문 주소와 파일의 디지털 지문을 함께 기록했다. 디지털 지문은 파일이 바뀌거나 다른 이미지와 섞이지 않았는지 확인하는 값이다.

공사장소와 교통화면의 도로구간을 비교해 18개의 연결 후보를 만들었다. 공식 지도, 공지문, 도로명과 진행방향을 순서대로 확인한 결과 10개 구간은 시범분석에 사용했고, 6개는 추가 확인 대상으로 남겼으며, 2개는 근거가 부족해 제외했다.

서대전역네거리~서대전네거리는 국가표준 도로자료에서 계백로 양방향으로 확인됐다. 서대전네거리 방향은 4개 구간 654.016m, 반대 방향은 4개 구간 650.315m였다. 테미고개는 공사장소와 정확히 일치하는 교통화면 구간을 찾지 못해 시범분석에서 제외했다. 비슷한 이름만으로 도로를 선택하지 않은 대표 사례다.

1.4 공사 주변 상가 분포 분석

2026년 3월 31일 기준 대전 상가정보 78,607건에서 영업 중인 점포의 위치를 사용했다. 공사와 직접 인접한 주변을 모든 지역에서 같은 폭으로 비교하기 위해 시범분석 거리를 250m로 고정했다. 위도와 경도로 표시된 위치를 미터 단위로 거리를 계산할 수 있는 좌표로 바꾼 뒤, 공사 지점이나 도로에서 250m 안에 있는 상가 수를 계산했다.

그 결과 계속로 공사구간은 69곳, 읍내삼거리는 12곳, 계백로 공사구간은 994곳이었다. 이 숫자는 실제 택배물량이 아니다. 같은 거리 기준으로 공사 주변의 영업지점 분포를 비교해 어느 구간부터 실제 배차경로와 물량을 추가 확인할지 정하는 자료다.

분석에 사용한 출처, 기준일, 파일 확인기록은 03_analysis/references/sources.md에서 관리한다.

• 분석 근거 · 고정자료

세 데이터가 공사조건·도로구간·배송처 분포를 한 흐름으로 연결합니다

공공데이터의 역할을 구분하고, 확인 가능한 범위까지만 결과로 제시했습니다.

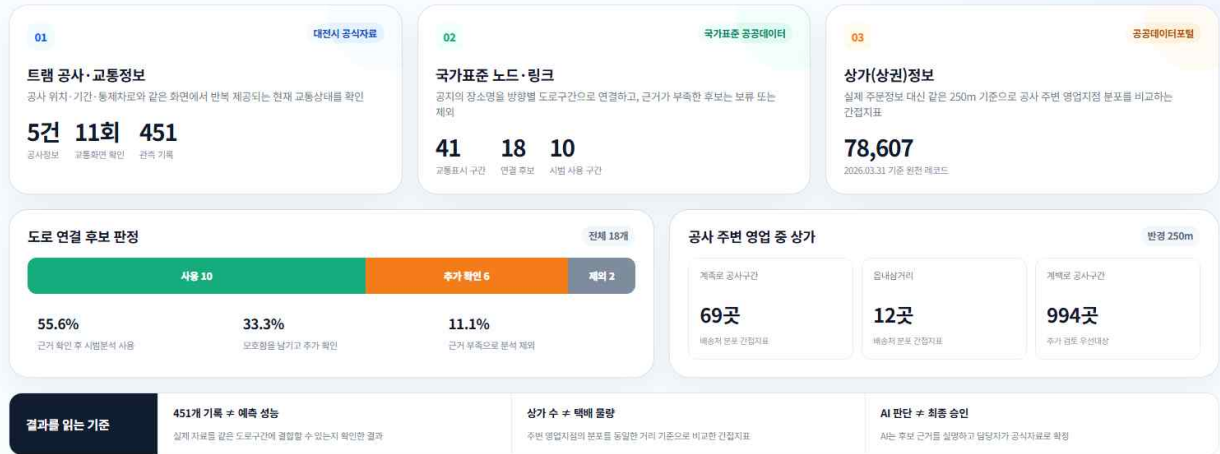


그림 3. 서비스 설계에 사용한 고정 데이터와 분석결과

교통관측: 2026.07.18 12:50~16:24 • 상가 기준일: 2026.03.31

그림 1. 서비스 설계에 사용한 고정 데이터와 분석결과. 교통관측 2026.07.18 12:50~16:24, 상가 기준일 2026.03.31. 상가 수는 택배물량이 아닌 배송처 분포의 간접지표다.

2. 활용 AI 도구

2.1 공모전 준비과정에서 실제 사용한 AI

OpenAI Codex는 아이디어 비교, 공식자료 조사 보조, 데이터 처리절차 설계, 반론 점검, 결과 해석과 문서 초안 작성에 활용했다. AI가 제시한 답을 출처로 인용하지 않았다. 공식문서, 실제 웹 응답, 파일 확인값과 고정 분석결과를 참가자가 다시 대조한 뒤 채택 여부를 결정했다.

2.2 제안 서비스에 적용할 AI

제안 서비스에는 근거제약형 생성 AI를 적용한다. 이는 공식 공사자료에 적힌 내용만 정리하고, 확인할 수 없는 장소·방향·숫자를 임의로 채우지 않는 AI다. 공지문과 공사이미지에서 장소·기간·방향·통제자료를 뽑고, 관련 도로 후보가 맞는 이유를 설명한 뒤 배송담당자가 읽을 수 있는 위험요약을 작성한다.

위험요약의 주요 문장에는 원래 공지나 이미지로 돌아가는 '근거 보기' 링크와 짧은 자료번호를 붙인다. 링크를 넣는 이유는 AI의 답을 출처처럼 보이게 하려는 것이 아니다. 담당자가 "이 통제내용이 실제 공지에 있는가"를 바로 확인할 수 있게 하기 위해서다. 근거가 없거나 같은 이름의 도로가 여러 개이면 AI는 하나를 임의로 선택하지 않고 추가 확인을 요청한다.

거리계산, 좌표변환과 상가 수 집계는 AI가 아니라 미리 정한 계산절차로 수행한다. 공사구간의 최종 선택도 담당자가 공식자료를 확인한 뒤 결정한다. 제안 서비스의 AI 기능은 앞으로 평가할 설계이며, 이미 성능검증을 마친 기능으로 제시하지 않는다.

AI가 정리하고, 담당자가 원문과 도로 방향을 확인합니다

읍내삼거리 사례 · 공사자료 1건과 연결 후보 3개를 한 화면에서 검토하는 개념 시안

그림 2. 읍내삼거리 공사정보·도로구간 검증 화면

화면 예시이며 운영서비스가 아닙니다. 수치는 고정 분석결과 기준입니다.

그림 2. AI 결과물의 사람 검토 절차. 공사자료 1건과 실제 연결 후보 3개를 적용한 개념 시안이다. AI는 후보 근거를 설명하고 담당자가 사용 여부를 확정한다.

3. 주요 프롬프트

프롬프트 1 — 주제와 차별성 검토

- 활용단계: 공모주제 선정
- 입력: “지정공모 5개와 자유공모를 적합성·데이터 접근성·차별성으로 비교하고, 공식 불임과 선행수상작을 근거로 아이디어를 제한하라.”
- 결과·검토: 트램 공사로 인한 도심배송 위험을 선택했다. 트램 차량을 물류수단으로 쓰는 안과 자체 경로최적화는 기존 수상작·상용서비스와 역할이 겹쳐 제외했다.

프롬프트 2 — 데이터의 실제 사용 가능성 확인

- 활용단계: 데이터 검증
- 입력: “API의 실제 호출·필드·한도·갱신주기와 대체경로를 검증하라. 실패한 자료를 사용 가능으로 쓰지 말라.”
- 결과·검토: 대전교통정보와 기상청 자료는 실제 요청이 거부돼 제외했다. 실제로 확보한 트램 페이지, 국가표준 도로자료와 상가정보만 분석에 사용했다.

프롬프트 3 — 공사장소와 도로 연결 검토

- 활용단계: 공사장소와 도로구간 연결
- 입력: “이름이 비슷하다는 이유만으로 연결하지 말고 공식 이미지·공지·표준 도로자료로 방향과 범위를 검증하라. 모호하면 제외하라.”
- 결과·검토: 데미고개에 대한 초기 추정을 폐기했다. 같은 이름의 구간이 반복된 경우에는 확실한 하나를 임의로 고르지 않고 추가 확인 대상으로 분류했다.

프롬프트 4 — 미래 교통예측 평가설계

- 활용단계: 향후 확장기능 검토
- 입력: “현재 시점까지 알 수 있는 값만 사용해 30분 뒤를 예측하라. 시간순으로 학습자료와 시험자료를 나누고 단순한 기준방법과 비교하라. 최소자료가 부족하면 중단하라.”
- 결과·검토: 최소 288회·48시간·3개 날짜·5,000개 학습사례라는 시작조건을 세웠다. 현재 자료는 조건에 미달하므로 예측 성능을 결과에서 제외했다.

프롬프트 5 — 서비스 안의 AI 역할 재설계

- 활용단계: 핵심 기능 확정
- 입력: “AI·데이터 활용 공모전에서 서비스 안의 AI 역할이 분명해야 한다. 현재 데이터로 설명하고 평가할 수 있는 AI 기능을 제안하라.”
- 결과·검토: 자료가 부족한 30분 예측 대신 공사정보 정리, 도로 후보의 근거 설명, 출처가 연결된 배송위험 요약을 핵심 AI 기능으로 선택했다.

4. AI 결과물 검토·수정 과정

사례 1 — 권장 출차시간 삭제

AI는 교통위험이 낮은 시간대를 출차시간으로 추천하는 안을 제시했다. 그러나 영업소의 분류완료, 상차, 기사·차량, 배송마감 조건이 없으면 책임 있는 출차추천을 만들 수 없다. 참가자는 출차시간 추천을 삭제하고, 공사와 교통위험 정보만 기존 배차시스템과 담당자에게 전달하도록 범위를 바꿨다.

사례 2 — 30분 예측을 장기기능으로 이동

초안은 30분 교통예측을 핵심 기능으로 두었다. 실제 자료는 11차례, 약 3시간 35분, 하루치에 불과해 예측모델을 평가할 수 있는 최소 조건에 미달했다. 참가자는 예측값과 성능 주장을 삭제하고, 관측자료는 공사·교통·상가 데이터를 연결하는 구조를 확인하는 데만 사용했다.

사례 3 — AI가 답의 근거를 보여주도록 변경

초기 서비스 설명은 AI가 위험요약을 만든다고만 적어, 담당자가 그 내용을 왜 믿어야 하는지 설명하지 못했다. 참가자는 AI가 주요 문장마다 원래 공지나 이미지로 돌아가는 링크를 제시하고, 모호한 구간은 추가 확인을 요청하도록 기능을 바꿨다. 숫자 계산은 정해진 절차가 말고, 실제 도로구간은 담당자가 공식자료를 보고 선택하도록 책임도 분리했다.

사례 4 — 내부 분석용 표현을 쉬운 설명으로 변경

AI 초안에는 도로 연결, 출처 표시와 주변 상가 수를 내부 작업용 표현으로 적은 문장이 들어갔다. 참가자는 처음 읽는 사람이 각 기능과 수치가 왜 필요한지 이해하기 어렵다고 지적했다. 이에 도로구간을 선택하는 실제 절차, 출처 링크가 필요한 이유, 주변 상가 수로 판단할 수 있는 범위를 사용자의 행동 순서에 맞춰 다시 작성했다.

5. 팀 기여 내용

- 참가자: 공모방향과 주제 선택, 출차시간 추천·독립 배차도구·예측 중심안에 대한 문제 제기, 핵심 AI 기능 확정, 결과 해석과 최종 제출 판단
- AI 도구: 공식자료 탐색 보조, 데이터 검증절차, 예측평가 기준, 근거를 보여주는 AI 구조와 문서 초안 제안
- 참가자와 AI의 공동 검증: 웹 응답상태, 공식 이미지와 파일 동일성, 표준 도로구간과 거리, 제안서 수치·출처 일치 여부 확인
- 최종 원고·개인정보·동의·서명: [대표자 및 팀원 입력·확인 필요]

현재 분석은 공사정보 5건과 도로 연결 후보 18개, 시범구간 10개를 AI 평가기준으로 준비했다. 다음 단계에서는 항목 정확도, 근거가 연결된 문장 비율, 근거 없이 만든 내용의 비율, 모호한 사례의 보류 적절성과 사람의 수정량을 측정한다. 배송지연 감소, 시간·비용 절감과 실제 배차시스템 연동은 앞으로 검증할 결과이며 현재 성과로 제시하지 않는다.

제안 화면은 공사정보 검토 대기목록, 공사정보·도로구간 검증, 배송위험 요약의 세 가지로 제한했다. 화면에는 공사기간·방향·통제차로, 사람이 선택한 방향별 도로구간, 공식 화면의 현재 교통상태·속도·갱신시각, 주변 250m 영업 중 상가 수와 출처를 표시한다. 검증되지 않은 AI 위험점수, 30분 예측, 권장 출차시각과 자동배차 기능은 표시하지 않는다.